[두산로보틱스] 지능형 로보틱스 엔지니어

협동로봇 조제 칭량 셀

협동-1 : ROS2를 활용한 로봇 자동화 공정 시스템 구현 프로젝트

D-3조 두숟가락
고희태 · 서동권 · 김병직 · 김민준
멘토 이일주 강사님



목차

CONTENTS

01 프로젝트 개요

02 프로젝트 팀 구성 및 역할

03 프로젝트 수행 절차 및 방법

04 프로젝트 수행 경과

05 자체 평가 의견

01 프로젝트 개요

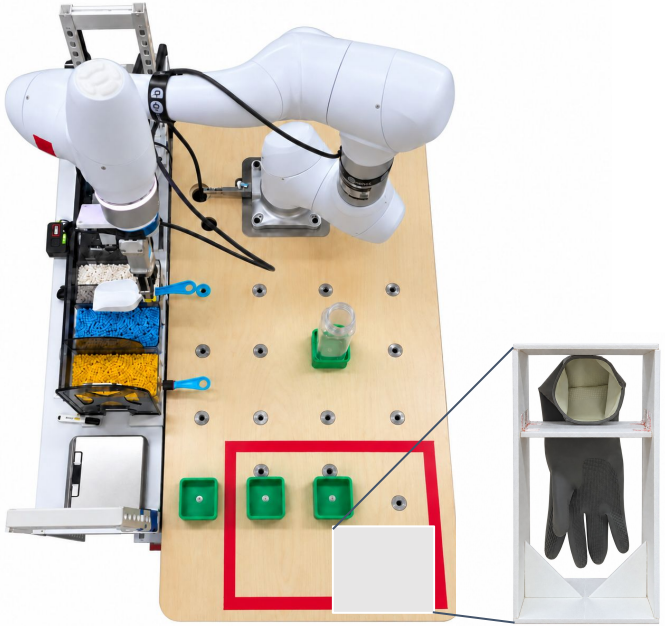
선정 배경과 기획 의도

선정 배경

- 무균 조제 환경을 가정해 작업자의 직접 개입에 따른 오염 위험을 줄인다
- 반복 칭량·분주 작업의 부담을 줄인다
- 수작업 기록 누락을 줄이고 공정 추적성을 확보한다

기획 의도

- 패스박스로 물자를 교환하고 협동로봇이 레시피에 따라 원료 A·B·C를 칭량·분주한다
- 계량 결과·일탈·작업자 판정을 배치별 이력으로 연결한다



01 프로젝트 개요

시장조사 · 상용 솔루션과 우리의 적용 방향

구분	상용 솔루션의 초점	우리 프로젝트의 방향
METTLER TOLEDO XPR / CHRONECT	분석용 저울 기반 자동 분주 다원료·다용기 시료 준비	기존 협동로봇으로 용기 취급과 원료 이송을 연결
Chemspeed CRYSTAL SWILE	실험실용 미량 고체 분주 바이알·플레이트 시료 처리	실제 스쿱 취급량에 맞춘 레시피 공정 시연
목표 고객 가설	반복 칭량·기록 부담이 있는 소규모 원료 조제·시험 현장	설비 전체 교체보다 반복 작업부터 단계적 자동화
비교할 사업 지표	장비 도입비·전환 시간 작업자 개입·공정 범위	비용·정밀도 우위는 동일 조건 자료로 판단

프로젝트 내용

조제 실행

- 레시피의 원료 순서와 목표량에 따라 조제
- 패스박스의 빈 약통을 옮겨 원료별 전용 스쿱으로 분주, 완료품·폐기품은 지정 위치로 반송

계량 · 조절

- 로봇 외력으로 원료량을 측정하고 과다 스쿱은 투입 전 반환
- 붓기 성공 후 사전 순량을 투입량으로 누적, 배치 종료 시 용기 순량 검증

이상 대응

- 파지 실패·계량 무효·규격 이탈에 따라 재시도하거나 공정 정지
- 품질 판단이 필요하면 셀 밖 웹 HMI에서 QA가 승인·폐기

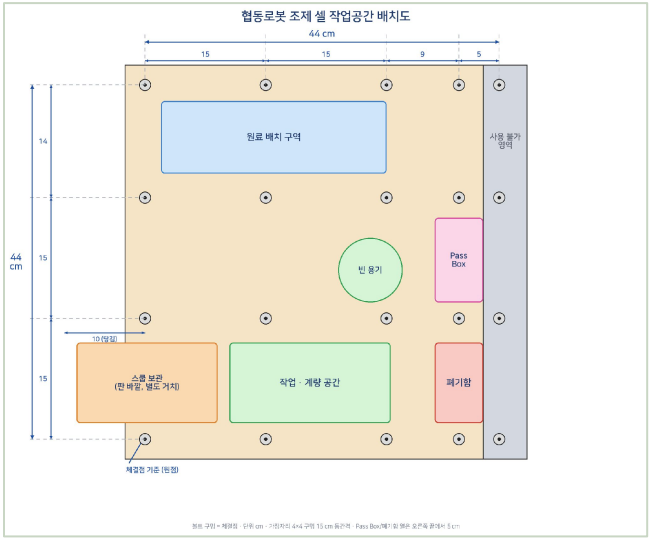
기록 관리

- 웹 HMI에서 주문·공정 상태·알람 확인
- 계량값·분주 결과·QA 판정·작업자 조작을 전자 배치 기록으로 저장·조회

01 프로젝트 개요

활용 장비 · 재료 · 개발환경

활용 장비	패스박스 · 작업대 스쿱 거치대	활용 재료	자갈 3종(원료 대체) 원료통 · 스쿱 · 약통
Robot	두산 M0609 협동로봇	Hardware	제어 PC OnRobot RG2 그리퍼
OS	Ubuntu 24.04 ROS 2 Jazzy	Language	Python 3.12 C++ · DRL
Dev Tools	Git · GitHub colcon · pytest	Web · DB	Flask · HTML/JS SQLite



작업공간 배치도 (44 × 44 cm 작업판)

01 프로젝트 개요

프로젝트 구조

협동로봇이 원료를 계량·분주하고 공정 상태를 기록하는 조제 셀을 구축한다
로봇 외력 기반 계량, QA 판정, 전자 배치 기록을 연결해 오염 위험과 반복 작업을 줄인다

- **원료 계량·분주 공정 자동화**
- **과다 스쿱 판정과 반환 요청**
- **QA 판정 및 감사 기록 확보**
- **배치 결과와 작업 이력 추적**

1. 기획 및 분석

- 프로젝트 목표 확정
- 규칙 원장·SOT 확인
- 현장·장비 조건 점검
- 개발 범위와 기준 설정

2. 설계

- 공정 상태 전이 설계
- 스테이션·장치 구성
- ROS2 인터페이스 확인
- HMI·기록 구조 설계

3. 구현

- skill_node 동작 구현
- 계량·분주 판단 구현
- process FSM 구현
- HMI·DB 기능 구현

4. 통합

- 로봇·공정 노드 연동
- HMI·record_node 연결
- 정상·일탈 시나리오
- 통신·복구 흐름 구성

5. 검증

- core 단위 테스트
- 가상 통합 시험
- 실물 정확도·반복성
- 안전·복구 경로 확인

6. 완료

- 시험 결과 정리
- 설치·운영 문서화
- 발표 자료와 시연
- 남은 제한사항 기록

활용 방안 및 기대 효과

기대 효용

오염 위험 감소
- 패스박스 물자 교환과 로봇 작업으로 직접 개입 최소화
- 원료별 전용 스쿱으로 교차오염 위험 감소

계량·분주 일관성 향상
- 레시피와 계량 결과에 따른 분주 동작
- 투입 전 초과 판정과 반환 요청으로 초과 투입 예방

공정 추적성 강화
- 계량값·분주 결과·QA 판정·작업자 조작 자동 기록
- 배치별 결과와 일탈 처리 이력 추적

작업 부담 감소
- 반복적인 원료 취급·분주 작업 자동화
- 전자 배치 기록으로 수기 기록 부담 감소

실무 활용성

칭량·분주 자동화 검토
- 자갈로 조제 공정을 작은 규모로 검증
- 도입 전 동작 순서와 자동화 범위를 검토하는 시제품

원격 공정 운영·품질 판정
- 웹 HMI에서 주문·진행 상태·알람 확인
- QA 담당자가 셀 밖에서 일탈을 승인·폐기

배치 이력 검토·원인 분석
- 저장된 계량값과 처리 이력으로 이상 배치 검토
- 반복 오류를 분석해 작업 조건·공정 개선

유사 공정·시스템 확장
- 식품·화학 분야 소형 정량 투입 공정 적용 검토
- MES/ERP 연동으로 주문·생산 이력 관리 확장

02 프로젝트 팀 구성 및 역할

팀원 소개와 담당 업무

고희태 팀장 gmp_skills

- 로봇 동작 및 그리퍼 제어
- 스테이션 티칭·경로 검증

서동권 팀원 gmp_hmi

- HMI 및 원격 QA 기능 구현
- DB 설계 및 구현

김병직 팀원 gmp_process

- 조제 공정 FSM 구현
- 레시피·예외 상태 전이, 도징 공동작업

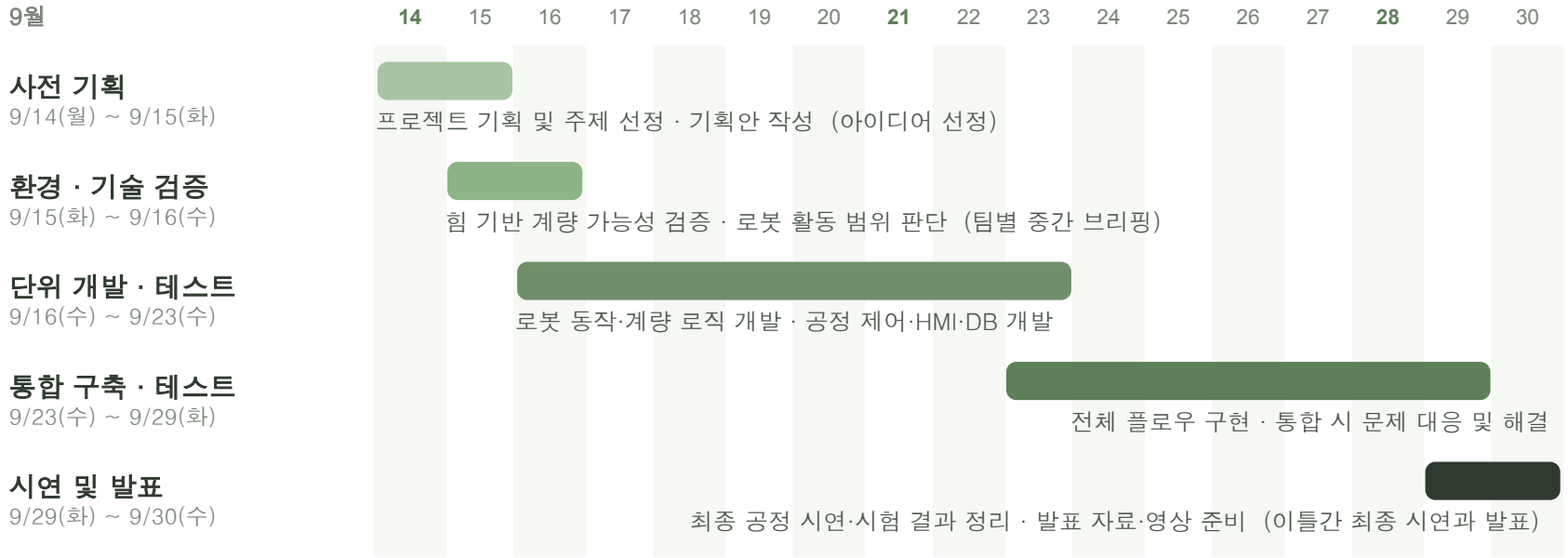
김민준 팀원 gmp_dosing

- 도징 및 데이터 정제
- 계량 보정·유효성 판정

멘토 이일주 강사님 주제 선정 피드백 · 프로젝트 질의응답 · 케이블 장력에 의한 툴 무게 측정 오류 조언

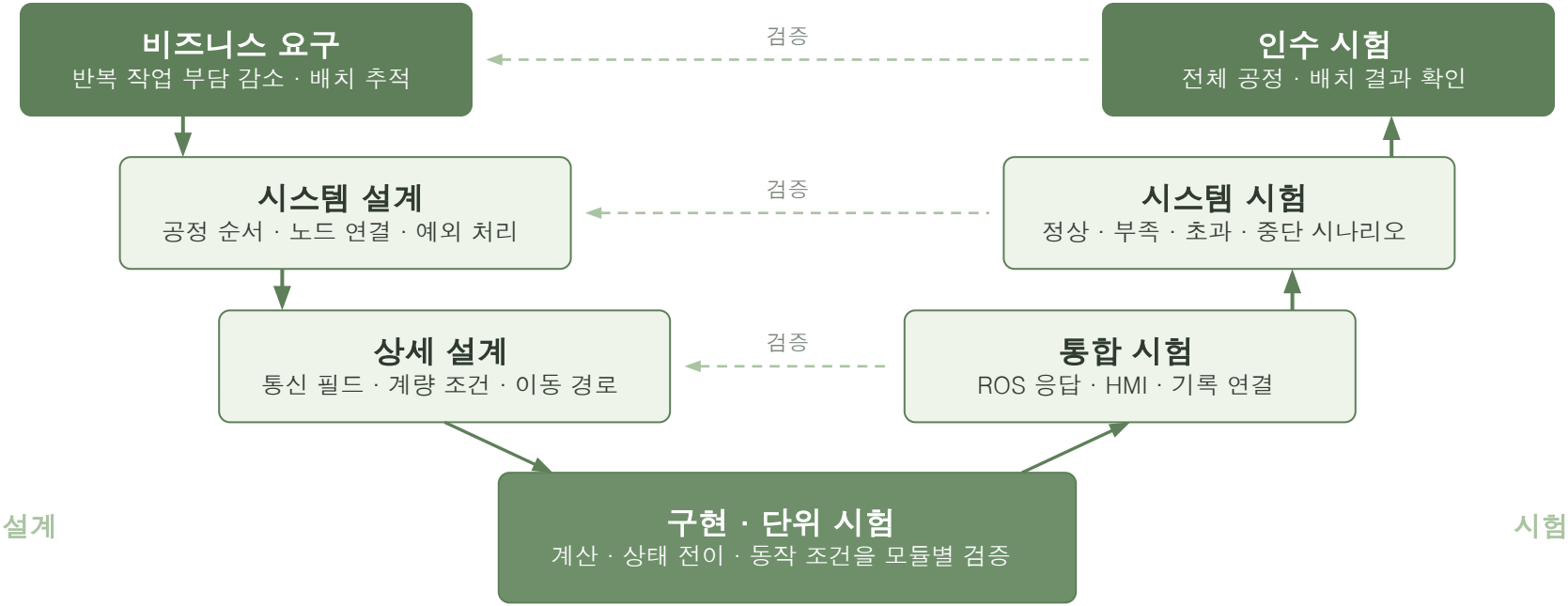
패키지마다 주 담당과 교차 리뷰어를 두고, 코드 변경은 서로의 PR 리뷰를 거쳐 합쳤습니다.

수행 일정



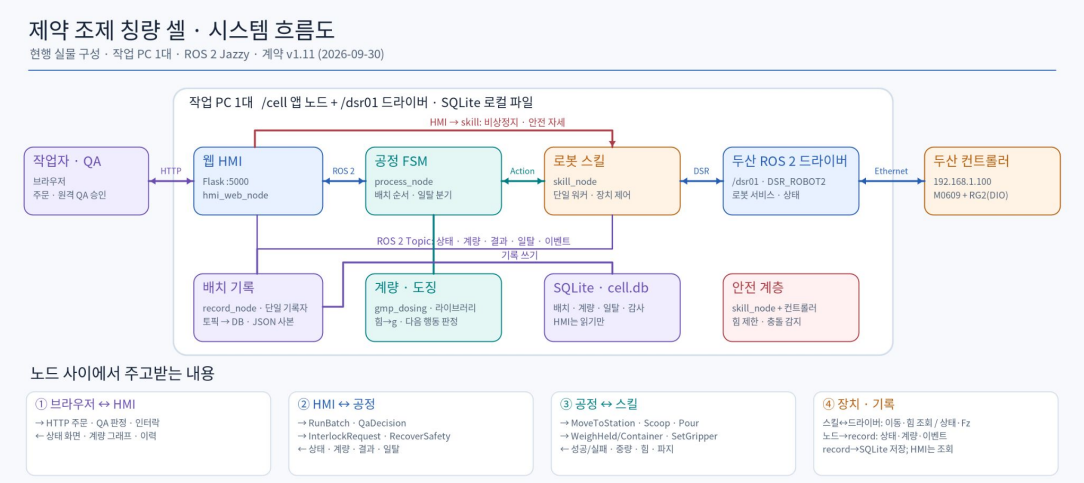
총 개발 기간 9/14(월) ~ 9/30(수), 17일 · 중간 브리핑과 최종 시연 일정에 맞춰 단계별로 진행

V 모델 · 요구사항과 검증의 연결



04 프로젝트 수행 경과

전체 시스템 구성



사용자 입력과 공정

- 브라우저 HMI에서 주문·QA·진입 요청
- process_node가 레시피 순서와 상태 전이 관리

로봇 실행과 판단

- skill_node가 로봇·그리퍼 동작 실행
- gmp_dosing은 공정이 쓰는 판단·계량 라이브러리

기록과 조회

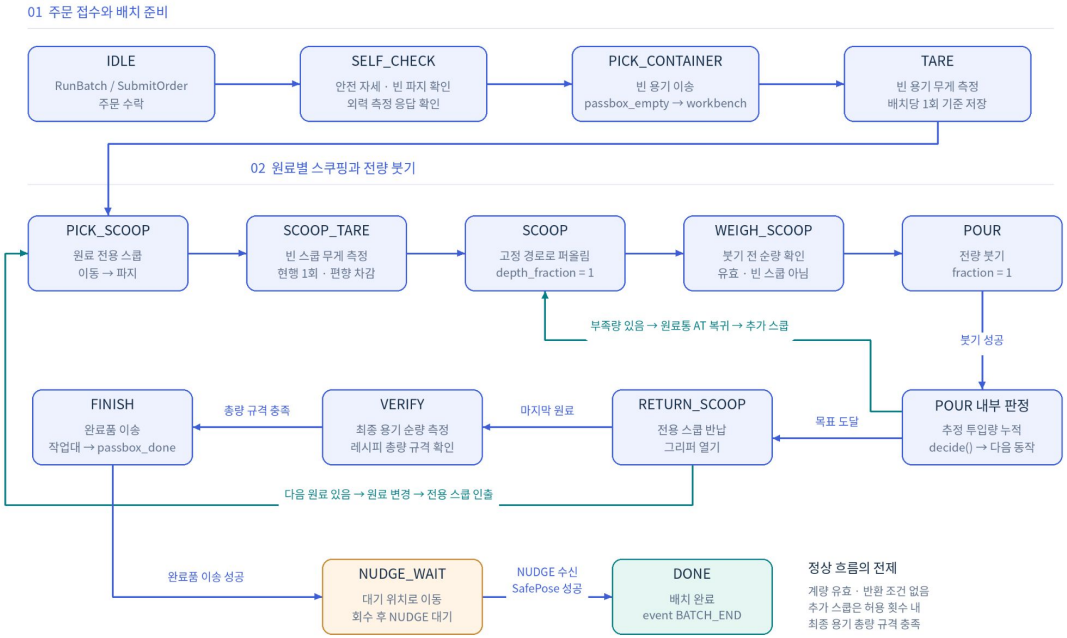
- record_node가 배치·이벤트를 SQLite에 기록
- hmi_web_node가 기록을 읽어 화면에 제공

04 프로젝트 수행 경과

정상 플로우

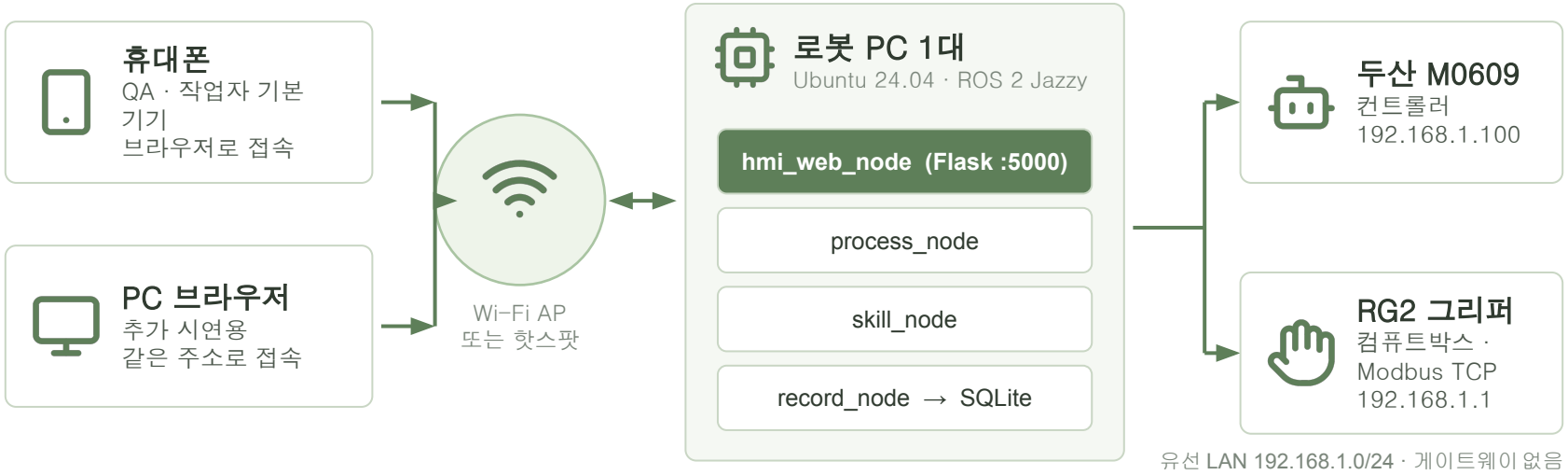
조제 공정 · 정상 플로우

process_flow.drawio / 두 번째 페이지에서 정상 진행·정상 반복 경로만 분리



붓기 후 추가 계량은 없습니다. 투입량은 붓기 전 순량으로 추정 누적하며, 최종 제품은 VERIFY에서 계량합니다.

네트워크 구성



- 휴대폰은 로봇 PC와 같은 Wi-Fi에서 http://<로봇 PC Wi-Fi IP>:5000 으로 접속합니다. 외부 인터넷 경유 접속은 범위 밖입니다.
- 로봇 LAN에는 게이트웨이를 두지 않아 Wi-Fi·인터넷 경로가 로봇 통신과 섞이지 않게 했습니다.

인터페이스 구현 · 통신 방식별 역할

Topic
상태와 관측 · 7종

공정 → HMI · 기록

- state
- weight
- dispense_result
- deviation
- scoop_cycle

스킬 → 공정 · HMI

- gripper_state

각 노드 → 기록

- event

Service
요청과 단일 응답

HMI → 공정

- qa_decision
- interlock
- request_safety_recovery

공정 → 스킬

- set_gripper
- safe_pose
- restore_grip
- recover_safety
- measure_force

Action
진행 중 피드백

HMI → 공정

- run_batch

공정 → 스킬

- move_to_station
- scoop
- pour
- return_material
- weigh_held
- weigh_container

이름은 모두 /cell/ 아래에 둡니다. 주문은 run_batch 액션으로 보내고 진행 상태를 피드백으로 받습니다. 타입 · 필드 상세는 부록.

전체 공정 흐름 · 용기 준비부터 완성품 배출까지

준비

1. 안전 자세와 시작 조건 확인
2. 빈 용기 파지 후, 작업대로 이송

원료별 반복

1. 전용 스쿱 파지 · 초기 계량
2. 스쿠핑 → 계량 → 붓기
3. 스쿱 반납 후 다음 원료

종료

1. 최종 용기 계량 · 배치 판정
2. 완성품 배출 또는 폐기 분기
3. 결과 기록 · 넛지 후 다음 주문

원료 A → B → C 순서로 가운데 단계를 반복하고, 붓기 전에 잰 순량을 투입량으로 누적합니다.

04 프로젝트 수행 경과

동작 좌표 추출과 스테이션 설정

티칭과 기록

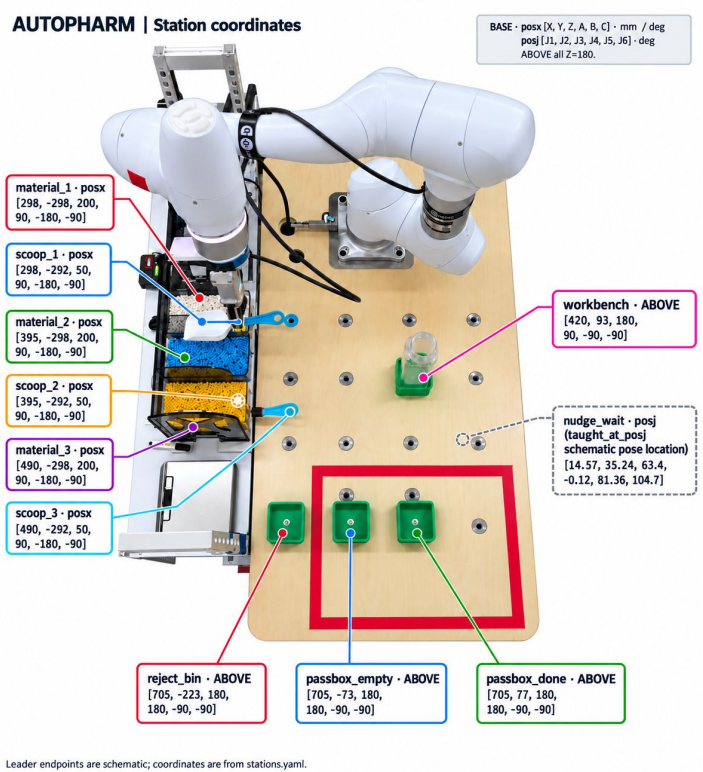
- 작업점의 posx와 진입 관절각 posj를 기록
- 원료·스쿱·용기의 실제 배치를 함께 확인

좌표의 역할

- posx는 TCP 위치·자세, posj는 관절각
- 접근·작업·이탈 구간을 분리해 간섭 검토

실행 설정

- stations.yaml에서 원료와 전용 스쿱 연결
- AT·ABOVE 요청의 실제 경로는 스테이션별로 확인



04 프로젝트 수행 경과

모션 명령 선택과 스테이션 간 이동

amovej · 티칭 관절 자세

- 안전 자세와 용기 진입 관절각에 사용
- 관절 이동 중 스쿱·팔 전체의 통과 공간 확인

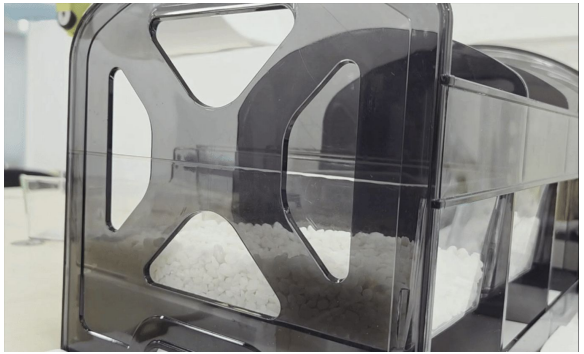
amovel · TCP 직선 경로

- 작업점 하강·이탈 상승과 붓기 경로에 사용
- 중간 경유점으로 회전 중 간섭을 줄임

amovesx · 스쿠핑 경로

- 여러 경유 자세로 원료를 퍼올리는 경로 구성
- move_periodic으로 정해진 위치에서 털기





04 프로젝트 수행 경과

스쿠핑 동작 구현



스플라인 스쿠핑

- enter · start · tilt · mid · end 경유 자세
- 원료 A·B·C별 고정 경로를 설정으로 관리

털기 동작

- 지정한 털기 위치로 직선 이동
- 주기 운동의 진폭 · 주기 · 횟수를 설정

완료 확인

- 정지 상태와 실제 종점 자세를 확인
- 실패 · 취소 시 후속 털기나 복귀를 중단

계량 · 분주 판단 로직

같은 자세에서 순량 계산

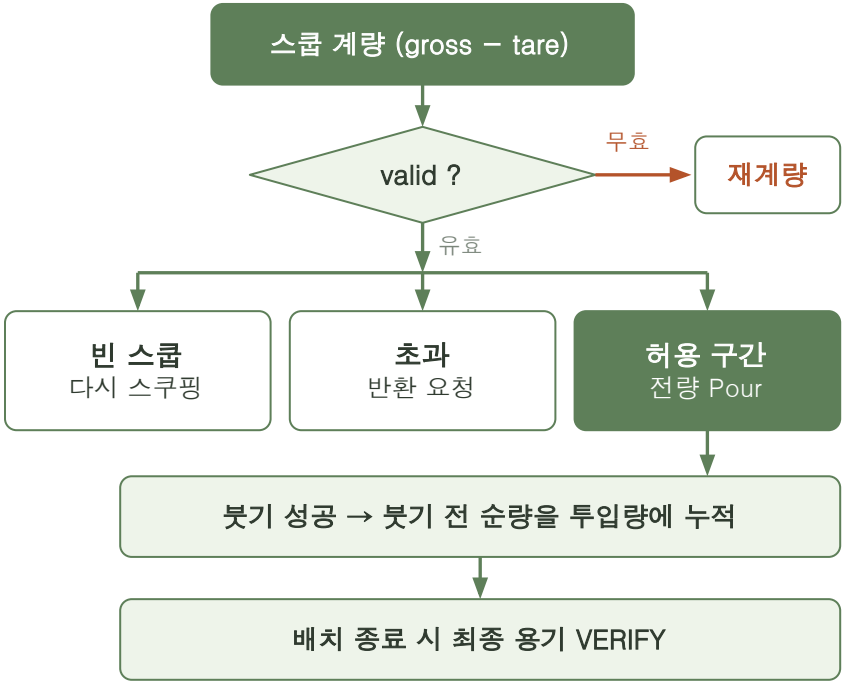
- 빈 스쿱과 퍼낸 스쿱을 같은 원료 자세에서 계량
- 순량 = 측정 gross_g − 빈 스쿱 tare_g

투입 전 판단

- 계량 valid를 먼저 검사하고 빈 스쿱·초과 구분
- 초과는 반환 요청, 허용 구간은 전량 Pour

투입량과 최종 검증

- Pour 성공 시 붓기 전 순량을 추정량으로 누적
- 붓기 후 잔량 계량 없이 최종 용기 VERIFY 유지



04 프로젝트 수행 경과

스쿱 파지 · 붓기 · 반납 구현

파지 후 인출

- 거치점에서 파지를 확인한 뒤 옆으로 인출
- 인출 상태 확인 전에는 후속 이동을 제한

붓기 경로

- middle · above · start · end를 거쳐 전량 붓기
- 상부 복귀 후 추가 상승, middle로 이탈

반납과 원료 반환

- 스쿱 반납은 거치점에서 개방 후 상승
- 원료 반환은 원료통으로 이동·기울이기·털기



스쿱 붓기

04 프로젝트 수행 경과

넛지 기반 작업자 상호작용

1. **회수 확인 대기**
   세트 종료 후 작업자의 회수 확인을 기다림
2. **넛지 감지**
   회수 후 로봇을 건드리면 확인 입력으로 인식
3. **다음 주문 진행**
   대기 해제 후 예약 주문이 있으면 시작



핵심 구현 사항

- 넛지를 작업자의 회수 확인 입력으로 사용
- 입력 전까지 세트 종료 대기 유지

실물 검증

- 시험 상황: 세트 종료 후 회수 확인
- 관찰 결과 · 시험 횟수: 실물 확인 후 기입

04 프로젝트 수행 경과

단일 워커와 완료 확인

ROS 콜백과 실행 분리

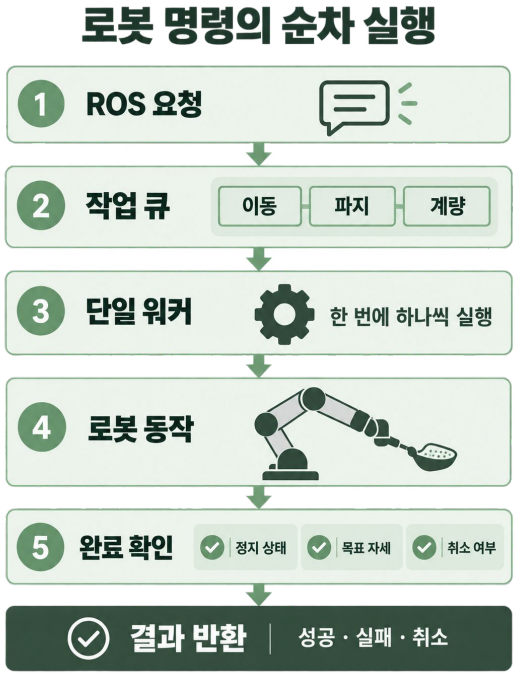
- 콜백은 Job을 큐에 넣고 결과를 기다림
- 단일 워커가 등록된 실행 함수를 순서대로 호출

공유 상태 관리

- 이동·파지·안전 상태는 ExecutionContext에 보관
- DSR 호출은 워커 한 곳으로 제한

완료 조건

- 명령 접수만으로 동작 완료를 처리하지 않음
- 정지 상태·실제 도착 자세·취소 여부를 확인



레시피 구성 · 레시피 1 · 2 · 3

레시피 1

207 g
스쿱 3회

원료 3종 · 각 1스쿱

- A — 69 g 허용 58.65 ~ 79.35 g
- B — 69 g 허용 58.65 ~ 79.35 g
- C — 69 g 허용 58.65 ~ 79.35 g

레시피 2

207 g
스쿱 3회

원료 2종 · A 2스쿱 누적

- A — 138 g 허용 117.3 ~ 158.7 g
- B — 69 g 허용 58.65 ~ 79.35 g
- C — 사용 안 함

레시피 3

276 g
스쿱 4회

원료 3종 · C 2스쿱 누적

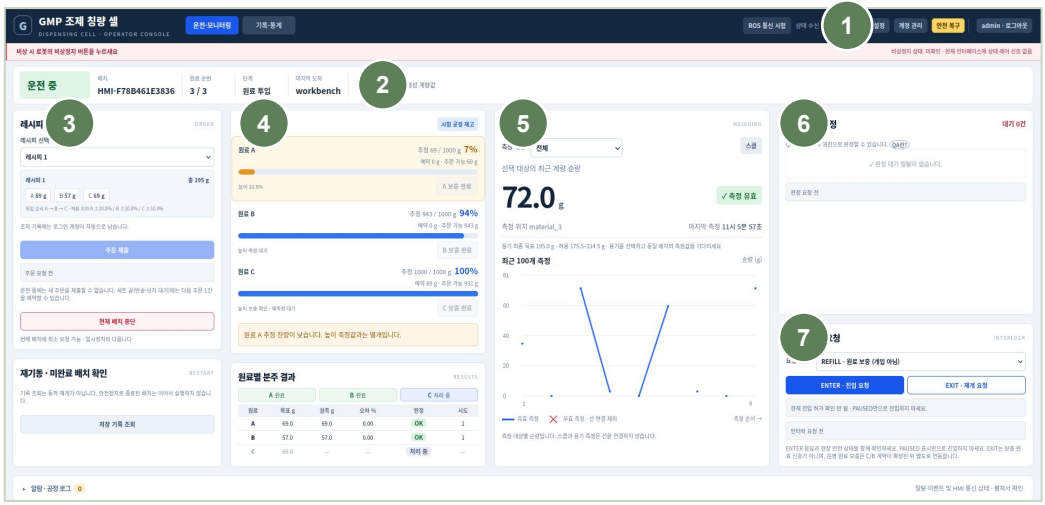
- A — 69 g 허용 58.65 ~ 79.35 g
- B — 69 g 허용 58.65 ~ 79.35 g
- C — 138 g 허용 117.3 ~ 158.7 g

스쿱 1회량 69 g 기준
목표가 1회량보다 크면 여러 번 떠서 누적하고, 원료마다 허용 오차 ±15 %로 판정합니다

파일로 관리 · HMI에서 선택
레시피는 yaml 파일로 두고, 주문 화면에서 골라 제출하면 원료 순서대로 분주합니다

04 프로젝트 수행 경과

HMI 화면 구성



1 **화면 전환 · 도구**
운전 ↔ 기록·통계, 설정 · 계정 · 안전 복구

2 **상태바**
운전 모드 · 배치 · 원료 순번 · 단계

3 **레시피 · 주문**
주문 제출 · 배치 중단 · 재기동 확인

4 **원료 잔량 · 분주 결과**
원료별 잔량, 지금 배치 A→B→C 결과

5 **계량 모니터**
최근 순량 · 유효 판정 · 100개 그래프

6 **일탈 · QA 판정**
승인 · 계속 / 폐기

7 **진입 · 복귀 요청**
보충 · 점검을 위한 ENTER / EXIT

04 프로젝트 수행 경과

주문 현황



레시피 주문

레시피 1의 A·B·C 각 69 g(총 207 g), 투입 순서와 허용 오차 ±15%를 확인하고 제출

진행 상태

배치 ID · 원료 순번 · 현재 단계 · 마지막 도착 위치를 상태바에 실시간 표시

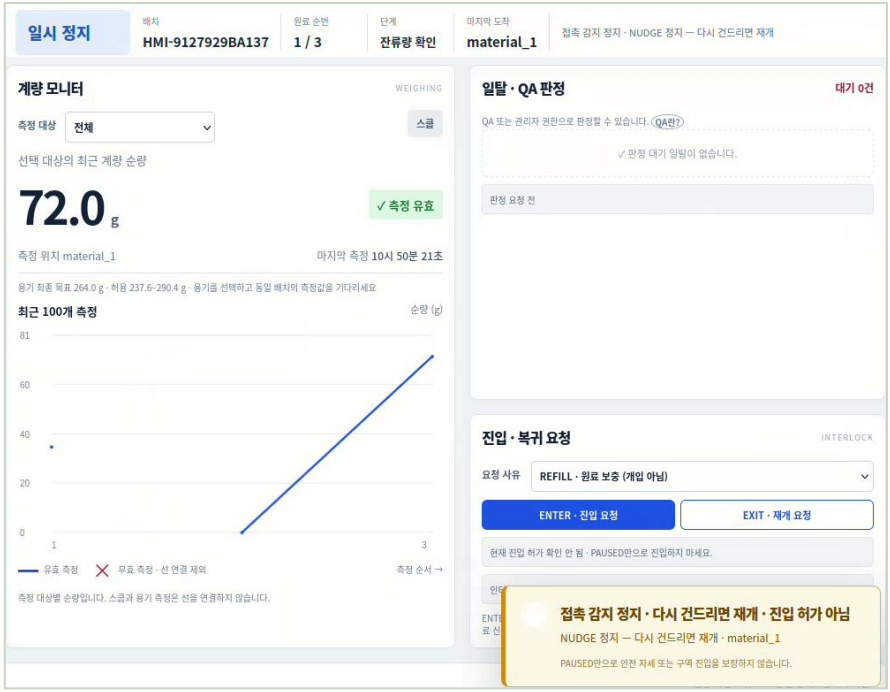
원료별 분주 결과

지금 배치를 A→B→C 순서로 표시, 이전 배치는 스크롤 아래

운전 중에는 새 주문을 막아 중복 투입을 방지합니다. 세트 끝에는 다음 주문 1건을 예약할 수 있고, 로봇을 건드리면 예약 주문이 바로 시작됩니다.

04 프로젝트 수행 경과

로봇 상태



운전 모드

운전 중 · 일시 정지 · 배치 완료 · QA 폐기 종료를 색으로 구분해 상태바 맨 앞에 표시

정지 사유 팝업

접촉 감지 · 원료 보충 · 세트 완료 등 멈춘 이유와 재개 방법을 안내

계량 모니터

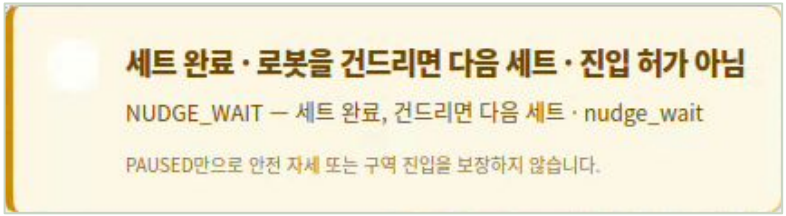
최근 계량 순량과 유효 판정, 최근 100개 측정 그래프

사람 감지는 비전이 아니라 로봇의 힘 감지(PFL)로만 합니다. 팝업에 「진입 허가 아님」을 함께 적었습니다.

알람

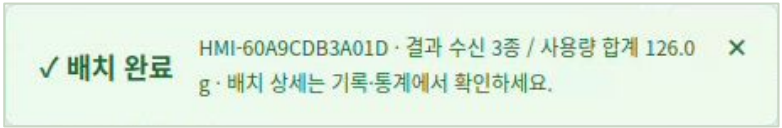
상태 팝업

로봇이 멈춘 사유(접촉 감지 · 원료 보충 · 세트 완료)를 팝업으로 알리고, 상태가 풀리면 자동으로 닫힙니다.



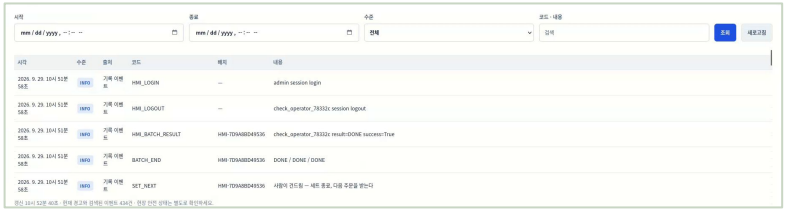
완료 알림

배치가 끝나면 결과 수신 원료 수와 사용량 합계를 알리고, 상세는 기록 · 통계로 안내합니다.



알람 · 공정 로그

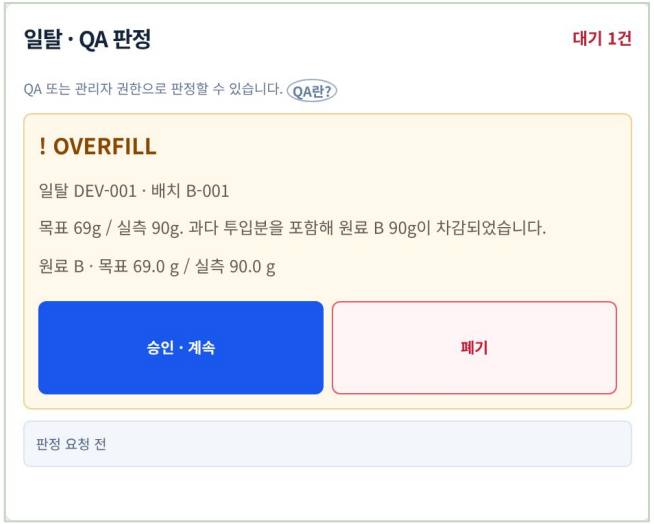
기록 이벤트 · 현재 일탈 · 통신 상태를 한 표에 모아 INFO · WARN · ERROR 수준과 시각 · 코드 · 배치로 검색합니다.

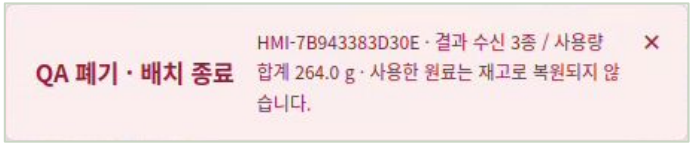


위부터: 정지 사유 팝업 · 배치 완료 알림 · 알람 · 공정 로그

04 프로젝트 수행 경과

일탈 · QA 판정





일탈 알림

과다 투입(OVERFILL) 등 일탈이 오면 원료 · 목표 · 실측과 판정 대기 건수를 카드로 표시

판정 권한

QA · 관리자만 「승인 · 계속」 또는 「폐기」를 누를 수 있고, 판정자가 감사 기록에 남습니다

폐기 종료

폐기하면 배치를 「QA 폐기 종료」로 끝내고, 사용한 원료는 재고로 되돌리지 않습니다

판정 결과는 대기 · 승인 · 폐기 · 자동 복구 · 강제 개입으로 DB에 남아 자동복구율 · 강제 개입 지표가 됩니다.

04 프로젝트 수행 경과

주문 현황



레시피 주문

레시피 1의 A·B·C 각 69 g(총 207 g), 투입 순서와 허용 오차 ±15%를 확인하고 제출

진행 상태

배치 ID · 원료 순번 · 현재 단계 · 마지막 도착 위치를 상태바에 실시간 표시

원료별 분주 결과

지금 배치를 A→B→C 순서로 표시, 이전 배치는 스크롤 아래

운전 중에는 새 주문을 막아 중복 투입을 방지합니다. 세트 끝에는 다음 주문 1건을 예약할 수 있고, 로봇을 건드리면 예약 주문이 바로 시작됩니다.

04 프로젝트 수행 경과

작업자 개입 · 안전







진입 · 복귀 요청

보충 · 점검 사유로 ENTER를 요청하고, 작업 뒤 EXIT로 재개를 요청합니다.

현재 배치 중단

확인 후 배치 취소를 요청합니다. 비상 시에는 비상정지 버튼을 누릅니다.

안전정지 복구

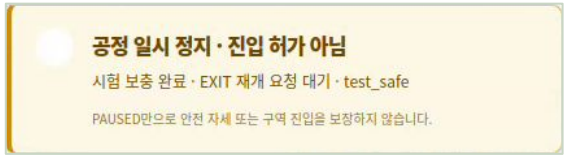
현장 조치 뒤 복구를 요청합니다. 복구 성공이 배치 재개나 진입 허가는 아닙니다.

모든 화면 상단에 비상정지 안내를 고정했습니다. HMI는 요청 창구이며, 힘 상한 · 충돌 감지는 로봇 쪽에서 성립합니다.

04 프로젝트 수행 경과

원료 잔량 · 보충





g 추정 잔량

만충 1,000 g에서 분주 사용량을 빼서 표시하는 HMI 추정치입니다. 주문 수락은 공정이 판단합니다

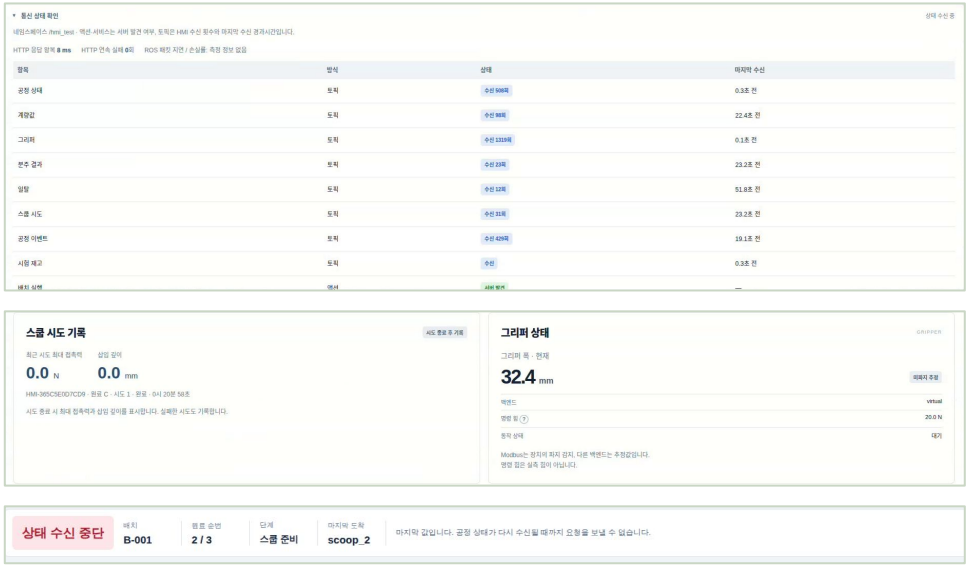
보충 흐름

ENTER(REFILL)로 멈춤 → 보충 → 원료별 「보충 완료」 확인 → EXIT로 재개. 보충 확인도 감사 기록에 남습니다

잔량은 HMI 표시용 추정치입니다. 실제 공정의 재고 연동은 계약이 확정된 뒤 붙입니다.

04 프로젝트 수행 경과

진단 · 재접속 확인



위부터: 통신 상태 · 스쿱 시도와 그리퍼 · 상태 수신 중단 표시

통신 상태 확인

토픽별 수신 횟수 · 마지막 수신, 액션 · 서비스 발견, HTTP 응답 시간

수신 중단 표시

상태가 끊기면 「마지막 값」임을 표시하고 조작 요청을 막습니다

스쿱 · 그리퍼

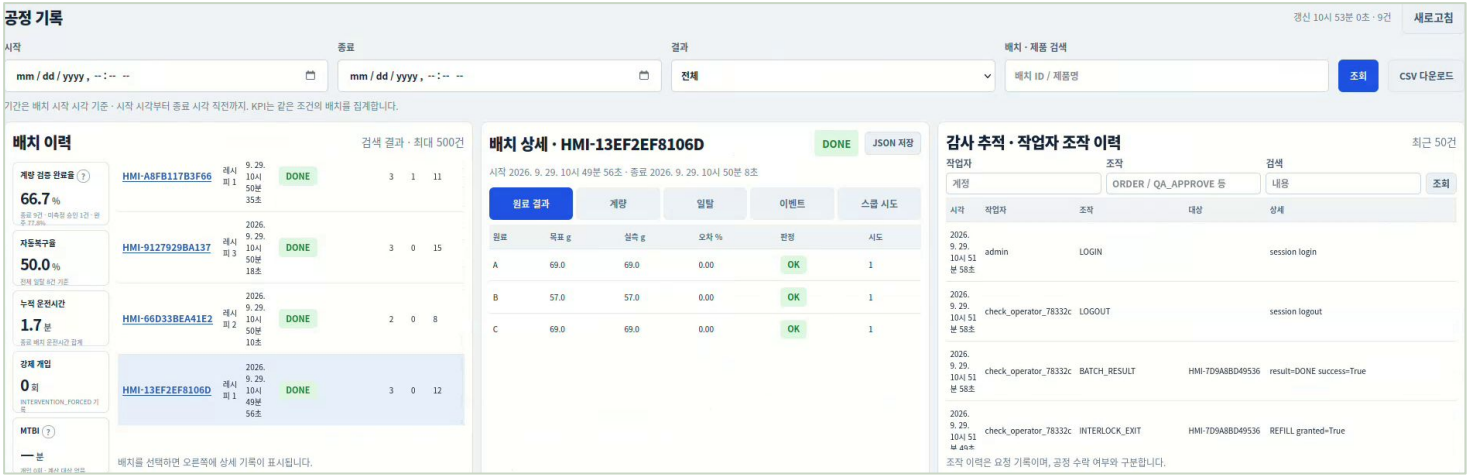
시도별 최대 접촉력 · 삽입 깊이, 그리퍼 폭 · 명령 힘

재기동 확인

미완료 배치는 조회만 하고 이어서 실행하지 않습니다

04 프로젝트 수행 경과

기록 · 통계




```
[최근 배치]
  HMI-BA730D7BB2F8     레시피 1
  HMI-6CD60F7AFEF9     레시피 1
  HMI-A709F54FE990     레시피 3
  HMI-9FD8AEFCF4E4     레시피 1
  HMI-8E7A435D9069     레시피 1

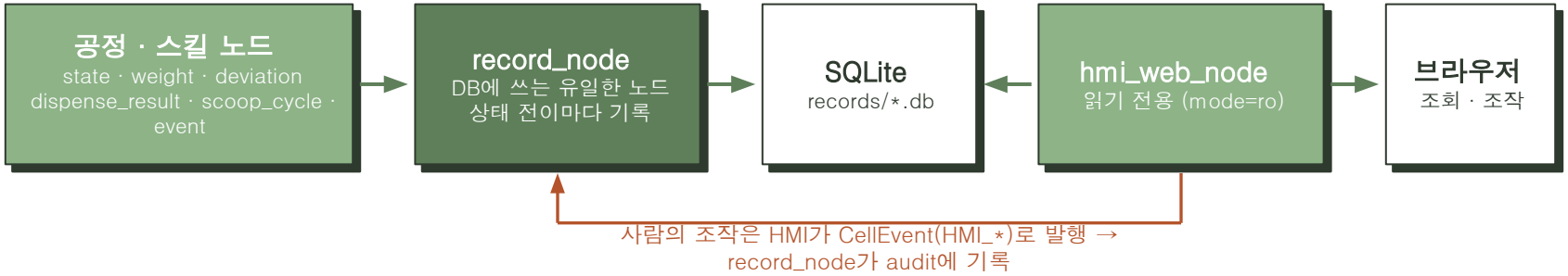
[원료별 결과]

[작업자 조작 기록]
  2026-09-23 10:45:11  admin
  2026-09-23 10:45:04  admin
  2026-09-23 10:42:57  admin
  2026-09-23 10:41:52  admin
  2026-09-23 10:41:52  admin
```

KPI 5종	배치 이력	배치 상세	감사 추적 · 내보내기
계량 검증 완료율 · 자동복구율 · 누적 운전시간 · 강제 개입 · MTBI	기간 · 결과 · 배치 ID / 제품 검색, 최대 500건	원료 결과 · 계량 · 일탈 · 이벤트 · 스큅 시도 5개 탭	작업자 조작 이력 검색, CSV · JSON 다운로드

04 프로젝트 수행 경과

DB 구조 · 기록 흐름



batches
배치 시작 · 종료 · 결과

items
원료별 목표 · 실측 · 오차 · 판정

weights
총량 · 용기 · 순량 · 편차 · 유효

scoop_cycles
스쿱 시도별 기록

deviations
일탈과 QA 판정

events
공정 이벤트 (추가만)

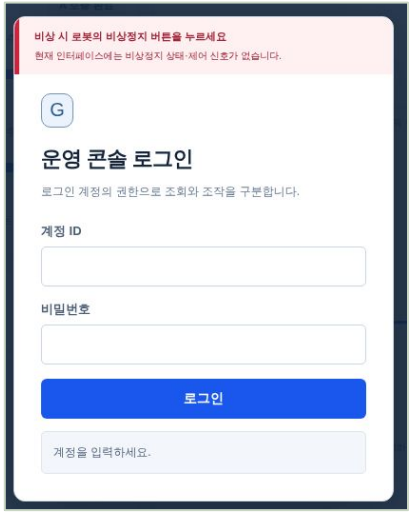
audit
작업자 조작 이력 (추가만)

state_checkpoints
재접속용 마지막 상태

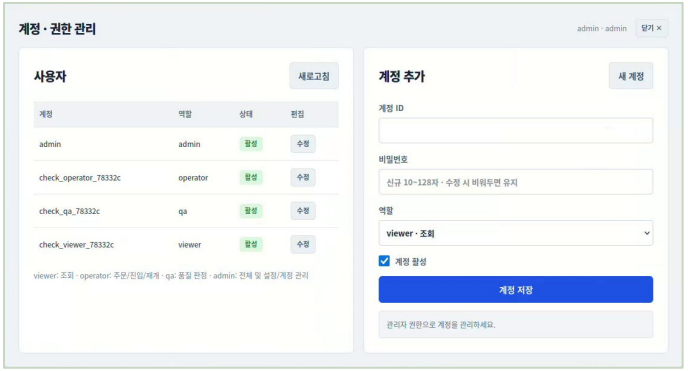
batch_recipes
배치에 쓰인 레시피 원본

04 프로젝트 수행 경과

로그인 · 권한



운영 콘솔 로그인



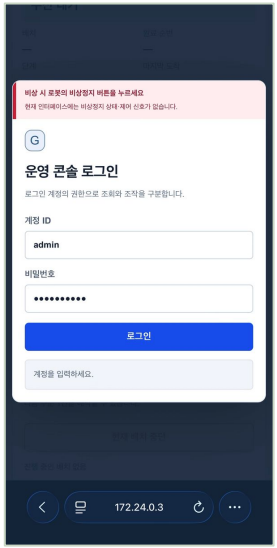
계정 · 권한 관리 (관리자)

viewer	조회만
operator	주문 · 진입 · 재개
qa	품질 판정
admin	전체 · 설정 · 계정

- 로그인 계정의 권한으로 조회와 조작을 나누고, 조작 기록에 계정이 자동으로 남습니다.
- 비밀번호는 10~128자, PBKDF2-SHA256(60만 회)으로 해시해 저장합니다.
- 계정 정보는 배치 기록 DB와 분리된 파일에 둡니다.

04 프로젝트 수행 경과

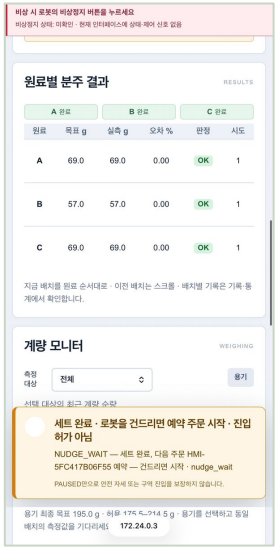
휴대폰 HMI



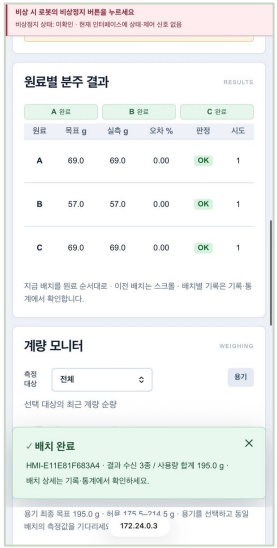
로그인



운전 중 상태



세트 완료 · 예약



배치 완료 알림

앱 없이 접속

같은 네트워크의 휴대폰 브라우저로 같은 HMI를 엽니다

좁은 화면 배치

카드가 한 줄씩 쌓이고, 비상정지 안내는 항상 맨 위

PC와 같은 규칙

권한 · 정지 팝업 · 예약 주문 · 완료 알림이 PC와 같습니다

QA는 셀 밖에서 휴대폰으로 판정할 수 있습니다. 휴대폰 화면도 안전 기능이 아니라 요청 창구입니다.

04 프로젝트 수행 경과

HMI 검증 · 개선

23/23

실제 DDS 통신 검증

레시피 · 권한 · 예약 · 넛지 · 보충 · DB 저장

149

단위 시험 통과

기록 · 레시피 · 시험 공정 · 권한 · 재고

2종

화면 시험 통과

안전 팝업 · 화면 렌더(PC · 휴대폰 폭)

발견 → 개선

기록 누락

예약 주문이 바로 이어질 때 앞 배치 종료가 DB에서 빠지던 상태 전이 기록 누락을 개선하고 시험 시나리오에서 두 번 연속 확인

결과 가림

잔량 경고가 뜬 첫 배치에서 B · C 결과가 가려짐 → 칸이 모자라면 안내문을 접어 A · B · C가 항상 보이게

결과 순서

새 결과가 아래에 쌓여 지금 배치를 찾기 어려움 → 지금 배치를 위에서 A → B → C, 이전 배치는 스크롤 아래

통신 검증은 로봇 대신 시험 공정 노드로 실제 ROS 통신 · HTTP · DB 저장까지 확인했습니다. 실제 로봇 연동은 실물 배치에서 확인합니다.

예외 처리 1 · 계량 무효와 품질 판정

무효 계량 재시도

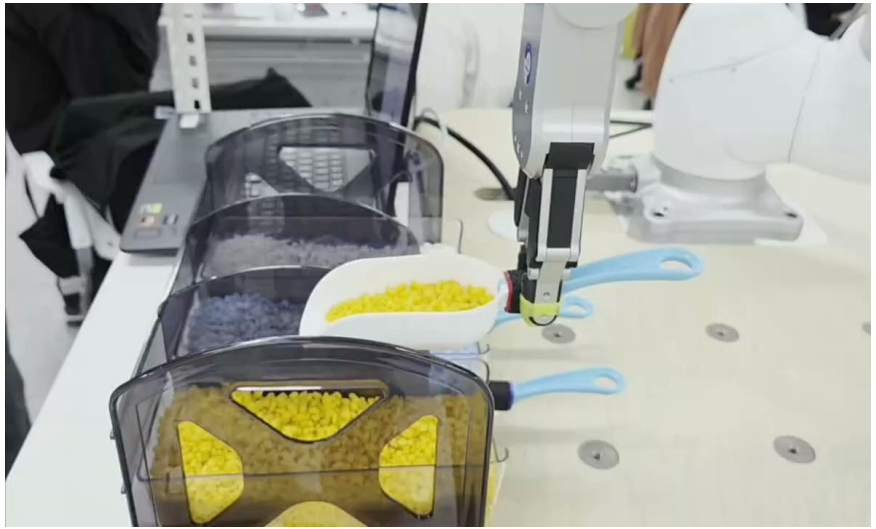
- valid=false를 0 g이나 정상값으로 쓰지 않음
- 같은 단계에서 최대 2회 재계량

투입 전 계량 무효

- 세 번째 무효에서 WEIGH_INVALID 발생
- 원료·스쿱 정리 후 오류 종료 경로로 전환

최종 용기 계량 무효

- VERIFY 무효가 반복되면 QA 판단 대기
- 미측정 승인과 정상 계량 완료를 구분해 기록



스쿱 계량 무효 -> 스쿱 반납 후 안전 자세 이동

예외 처리 2 · 인터락 복귀와 안전 정지

진입 · 복귀 절차

- ENTER 후 안전 자세 완료를 확인
- EXIT 후 RestoreGrip 성공을 확인하고 재개 승인

파지 상태 복구

- 센서와 중단 전 이력으로 payload를 확인
- RestoreGrip 자체는 이동·개폐 명령을 보내지 않음

실패 시 처리

- 복구 실패·시간 초과·새 안전 정지는 재개 차단
- 안전 정지 복구와 배치 재개를 구분



ENTER 요청 -> 안전 자세로 이동

위험요소와 안전대책

1차 · 기구적 분리
사람 작업 영역을 로봇 작업 범위 밖에 두고 패스박스로 물자 교환

2차 · 인터락
진입 요청 시 로봇이 안전 자세로 후퇴한 뒤 진입

3차 · PFL 힘 감지
접촉하면 힘 감지로 즉시 정지 (비전 없이 구현)

안전 계층

위험요소	대책
작업자와 로봇 접촉	충돌 감지(감도 50%)로 정지 · 다시 건드리면 재개
보충·점검 중 구역 진입	ENTER 후 안전 자세 확인 뒤 진입 · EXIT 후 재개
비상 상황	컨트롤러 직결 비상정지 · HMI 화면에 비상정지 안내
공정·HMI 노드 장애	안전 기능은 skill_node와 컨트롤러만으로 성립
파지 실패·스쿱 낙하	파지 판정 후에만 이동 · 재시도 한도를 넘으면 정지
잘못된 계량 · 과다 투입	무효 계량값 사용 금지 · 초과는 반환 · QA 판정
첫 기동 · 경로 변경	저속 첫 기동 · 툴·TCP·충돌 감도 자가진단 후 동작

시행착오 1 · 용기와 스쿱의 파지 판정



현상

- 용기를 잡아도 완료 판정이 나오지 않음
- 조건 변경 후에는 스쿱을 용기로 판정

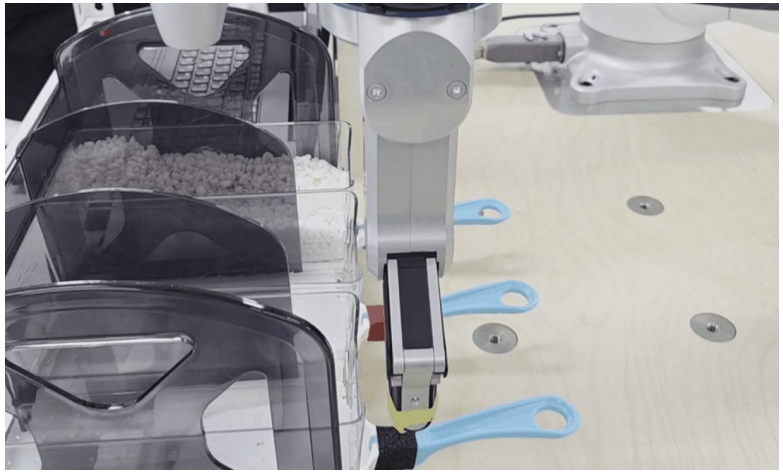
원인과 조치

- 폭의 상한만 두면 판정 범위가 중첩
- 용기 조건에 하한을 추가해 출력 조건 분리

확인할 결과

- 용기·스쿱에 맞는 DI 조합 확인
- 파지 판정과 실제 유지 상태를 대조

시행착오 2 · 원료 3의 손목 특이점



movesj 시 큰 회전 발생

현상

- movesx 경로 중 관절각이 급변
- TCP 경로만으로 손목 상태를 판단하기 어려움

시도와 조치

- movesj로 바꾸자 큰 회전·간섭과 깊이 편차 발생
- 원료·스쿱 위치를 왼쪽으로 약 50 mm 이동

확인할 결과

- 관절 자세와 작업 영역을 함께 재검토
- 변경 후 스쿠핑을 같은 구도로 비교

시행착오 3 · 붓기 위치로 이동 중 스쿱 간섭





현상

- 원료 1에서 붓기 위치로 이동할 때
- 회전으로 잡고 있는 스쿱이 주변과 간섭

조치

- 중간점을 추가해 이동 경로를 분할
- 스쿱 방향과 통과 공간을 관리

확인할 결과

- 끝부분뿐 아니라 손잡이·손목·팔꿈치도 확인
- 빈 스쿱과 원료 파지 시 차이를 기록

시행착오 4 · 특정 자세에서 home 복귀 시 관절 한계 도달



현상

- workbench_exit에서 home으로
- 직선 이동할 때 관절 한계에 도달

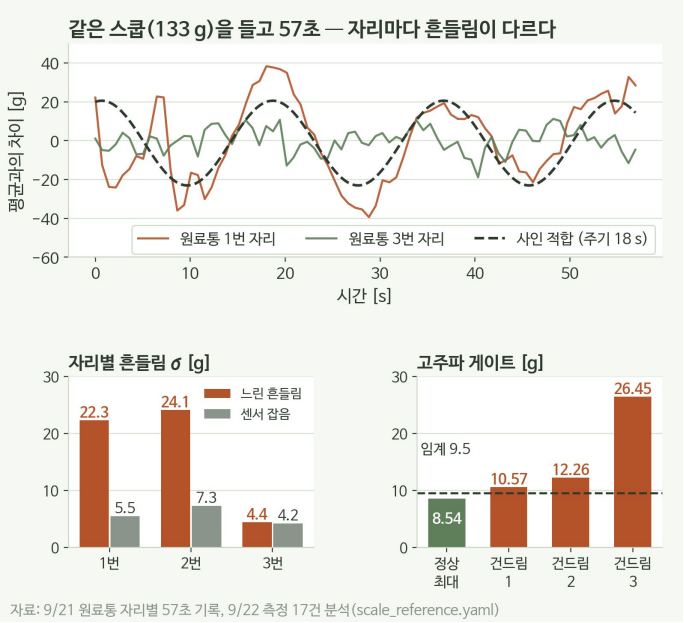
원인 검토

- TCP 도착점만으로 전체 관절 경로를 보장 못 함
- 스쿱 파지 여부 · 출발 자세에 따라 경로가 달라짐

설계에 반영할 조건

- 정상 공정과 중단 후 복귀 경로를 나눠 확인
- 출발 자세별 간섭 · 관절 한계 · 도착 결과 검증

도징 시행착오 1 · 느린 흔들림과 센서 잡음을 나눴다



자료: 9/21 원료통 자리별 57초 기록, 9/22 측정 17건 분석(scale_reference.yaml)

근거: Niedźwiecki et al., Mech. Syst. Signal Process. 80, 2016 — 계량 신호의 진동을 모델 적합으로 제거

위 · 같은 무게인데 자리마다 흔들림이 다름

- 1·2번 자리: 주기 약 18초의 느린 사인파(±35 g)
- 3번 자리: 거의 흔들리지 않음

왼쪽 아래 · 흔들림을 둘로 나눠 봄

- 센서 잡음(고주파)은 어느 자리나 4~7 g
- 자리마다 다른 건 느린 흔들림(저주파)뿐

조치 · 두 가지 거름망

- 사인 적합: 흔들림을 빼고 무게 계산 (오차 −22~−91 %)
- 고주파 게이트: 재는 중 건드리면 무효 (임계 9.5)

04 프로젝트 수행 경과

계량 신호 처리와 근거 문헌

사인 적합 · 느린 흔들림 제거

- 표본 = 무게(상수) + 팔 흔들림(사인) + 잡음
- 최소제곱으로 맞춰 상수항을 무게로 사용

근거: Tiboni et al., Electronics 9:995, 2020 · Xiong et al., WEVJ 15:254, 2024

고주파 게이트 · 재는 중 건드림 검출

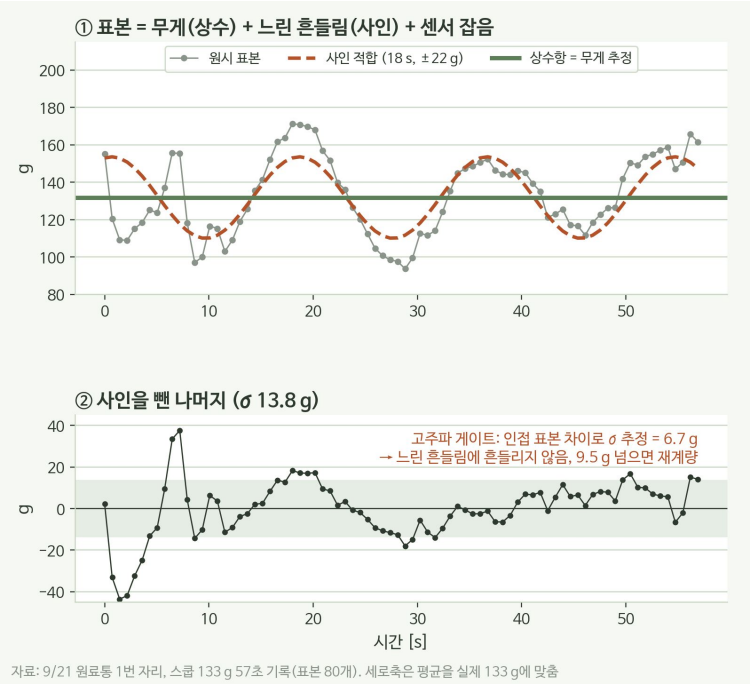
- 이웃 표본 차이로 잡음 σ 추정 → 느린 흔들림 영향 없음
- 9.5 g 넘으면 무효 → 다시 잼

근거: Czesla et al., Astron. Astrophys. 609:A39, 2018

로봇이 곧 저울 · 로봇별 보정

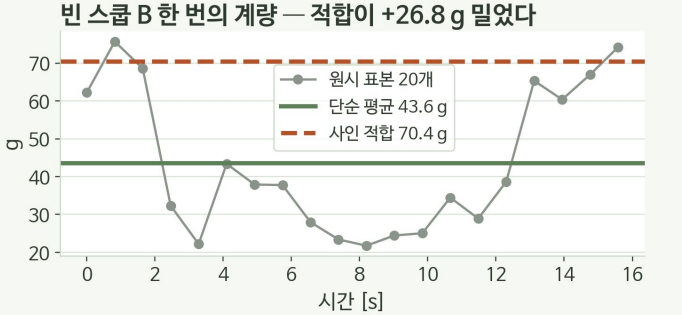
- 최근 연구도 로봇 내부 신호로 무게 오차 5~7 g
- 다른 로봇에 그대로 쓰면 80 g → 로봇·경로별 보정 필요

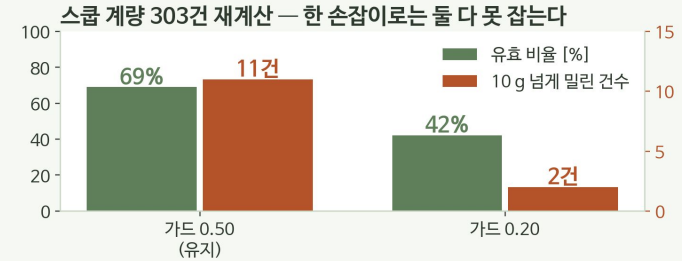
근거: Bátrla et al., Sensors 26(15):4867, 2026



자료: 9/21 원료통 1번 자리, 스쿱 133 g 57초 기록(표본 80개). 세로축은 평균을 실제 133 g에 맞춤

도징 시행착오 2 · 흔들림 보정의 부작용





자료: 9/29~30 스쿱 계량 원시 표본 303건 재계산(유효 = 잔차 σ ≤ 10 g · 고주파 σ ≤ 9.5 g)

위 · 가끔 사인 적합이 크게 빗나감

- 같은 표본인데 평균 43.6 g → 적합 70.4 g
- 빈 스쿱이 무겁게 잡혀 순량이 음수로 계산됨

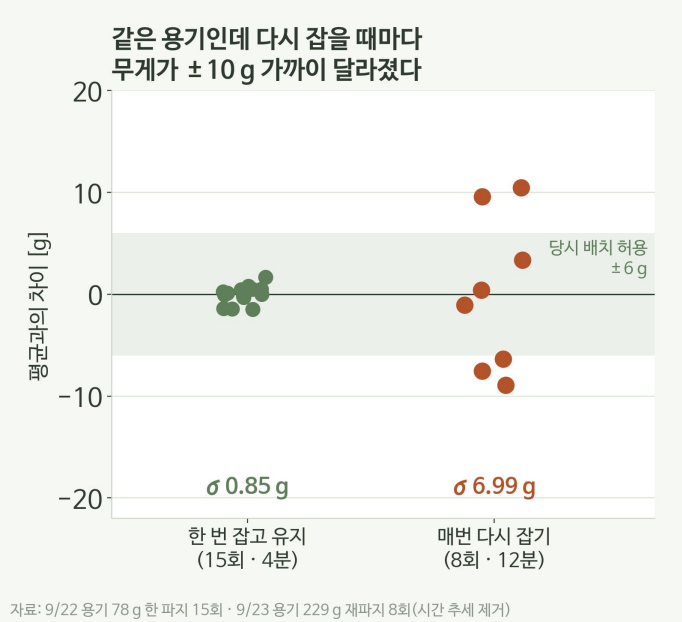
아래 · 적합 기준을 엄격히 하면?

- 빗나감은 11 → 2건으로 줄지만
- 쓸 수 있는 계량도 69 → 42 %로 줄어듦

조치 · 기준은 그대로, 두 번 재서 확인

- 빈 스쿱을 두 번 재 8 g 안이면 평균
- 어긋나면 세 번째를 재 가운데 값 사용

도징 시행착오 3 · 다시 잡을 때마다 무게가 달라졌다



자료: 9/22 용기 78 g 한 파지 15회 · 9/23 용기 229 g 재파지 8회(시간 추세 제거)

근거: JCGM 106:2012 — 측정 능력이 허용폭에 비해 낮으면 합격품도 불합격될 위험이 커진다

초록 · 한 번 잡고 유지

- 4분 동안 15번 재도 흔들림 σ 0.85 g
- 센서 자체는 충분히 정밀함

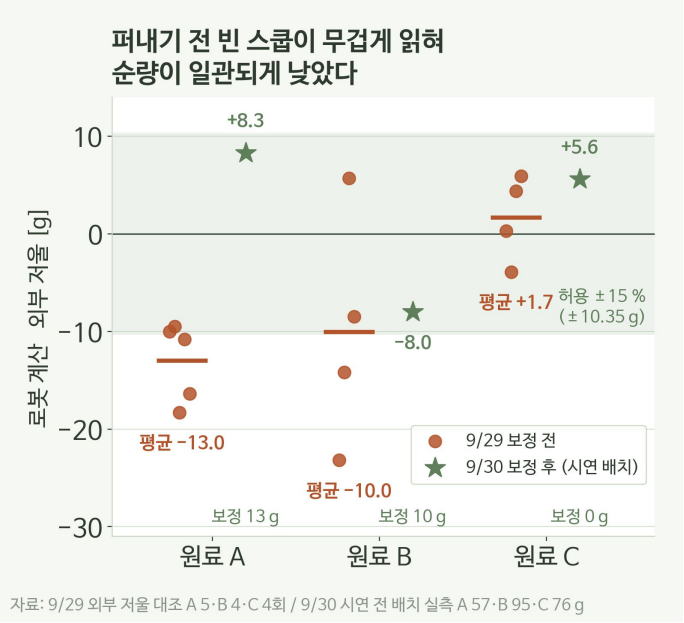
주황 · 매번 다시 잡기

- 잡을 때마다 σ 6.99 g, 최대 ±10 g
- 당시 허용 ±6 g로는 배치 절반이 불합격

조치 · 허용폭을 측정 능력에 맞춰 재설계

- 한 스쿱 실측(78.9 ± 3.9 g) 기준으로 레시피 재설정
- 원료 69 g ±15 % → 배치 허용 ±31 g

도징 시행착오 4 · 빈 스쿱 기준값의 편향



자료: 9/29 외부 저울 대조 A 5·B 4·C 4회 / 9/30 시연 전 배치 실측 A 57·B 95·C 76 g

근거: JCGM 100:2008 (GUM) §3.2.4 — 측정 결과는 알려진 계통 효과를 보정한 값이어야 한다

그래프 읽는 법

- 0선 = 저울과 일치, 초록 띠 = 허용 범위(±15 %)
- gain = 힘(N)을 무게(g)로 바꾸는 환산값

주황 점 · 보정 전 (9/29)

- A·B가 띠 아래 → 로봇이 10~13 g 적게 잼
- 원인: 퍼내기 전 빈 스쿱이 무겁게 읽힘

초록 별 · 보정 후 (9/30 시연)

- 원료별로 그만큼 빼 줌 (A 13 · B 10 · C 0 g)
- 세 원료 모두 띠 안으로 들어옴

도징 시행착오 5 · 그리퍼 케이블이 무게를 바꿨다



문제

- 완성용기를 로봇이 들어서 재니, 실제 205g인데 257.7g으로 나왔다. (26% 과다)

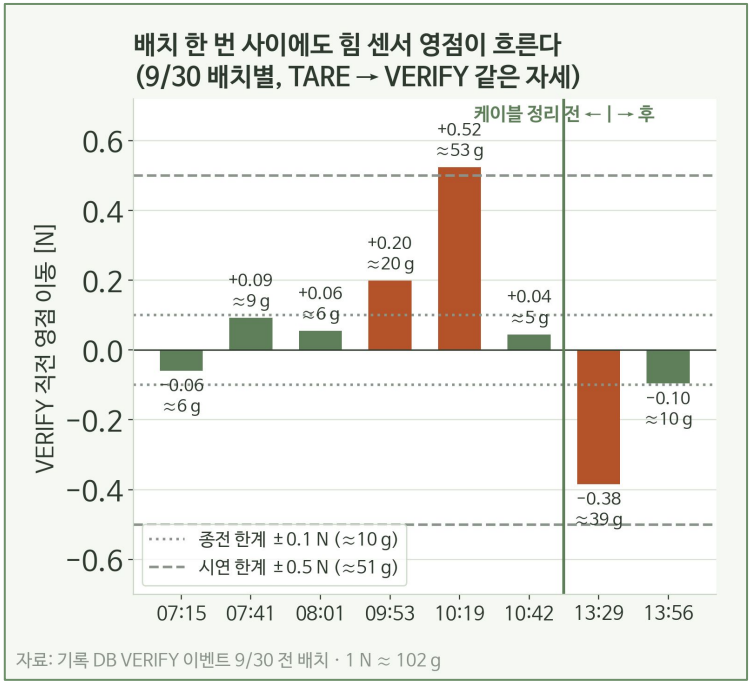
원인

- 이 로봇은 저울 없이 관절에 걸리는 힘으로 무게를 잰다
- 그리퍼 케이블이 팽팽하게 당겨져 있어서, 케이블이 당기는 힘까지 무게로 읽혔다.
- 힘을 무게로 바꾸는 환산값도 케이블이 당기던 상태에서 정해져 함께 틀어져 있었다.

해결 및 결과

- 케이블을 여유 있게 정리해 공구를 당기지 않게 함
- 무게를 아는 물체로 환산값을 다시 맞춤 -> 케이블 문제 전 값과 1.5% 차이로 돌아옴
- 최종 무게 오차 26% -> 9%

도징 시행착오 6 · 센서 기준점이 시간에 따라 흐른다



자료: 기록 DB VERIFY 이벤트 9/30 전 배치 · 1 N ≈ 102 g

막대 · 배치 시작과 끝의 센서 기준점 차이

- 같은 자세에서 쟀으니 원래 0이어야 함
- 주황 = 한계(0.1 N ≈ 10 g) 초과 → QA 정지

케이블 정리 뒤에도 −0.38 N (≈ 39 g)

- 센서 자체가 시간에 따라 흐름
- 오전 3시간 동안 0.77 N 흐른 적도 있음

조치와 한계

- 시연은 한계를 0.5 N으로 조정 → 넛지까지 완료
- 흐름 자체를 줄이는 것은 과제로 남김

단위 · 통합 시험과 실물 검증의 구분

구분	검증 내용	기록된 결과
A 스킬	이동 조건 · 취소 · 안전 · 파지 이력 넛지 이송 변경 회귀시험	9/29 해당 변경 사본 512 passed
B 도징	힘 환산 · 보정 · 계량 유효성 목표량 · 허용 오차 · 재시도 판단	단위시험과 교정 자료 별도 관리 실물 원시값 · 기준 저울 대조
C 공정	상태 전이 · 원료 순서 · 예외 처리 ROS RunBatch 통신	9/29 기준선 230 passed / 8 skipped 격리 도메인에서 별도 8/8
D HMI · 기록	주문 · 권한 · 예약 · 보충 · DB 저장 실제 DDS로 시험 공정 연결	9/29 수정 후 두 차례 23/23 PASS

프로젝트 수행 결과와 확인 범위

결과	확인한 범위	해석 · 후속 확인
스쿠핑 실측	외부 저울 기준 A 69.3 g (n=10) B 57.4 g (n=5) · C 67.4 g (n=5)	B는 원료 높이 조정 전 자료 현재 B 설정값 69 g과 구분
넛지 이송	9/29 빈 그리퍼 단독 1회 passbox_done 이탈 · 넛지 · SafePose	용기 운반 · 반복 신뢰성은 별도
반환 · 수납	9/29 이전 반환 경로에서 A / B / C 각 1회 계량 · 반환 · 수납	이후 직선 반환 · 수납으로 경로 변경 변경본 실물 재검증 필요
HMI · 기록 연동	시험 공정 실제 DDS 23항목 두 차례 통과	실제 로봇 자동 공정 완주와 구분

04 프로젝트 수행 경과

계량 성능과 연속 운전 평가

계량 성능

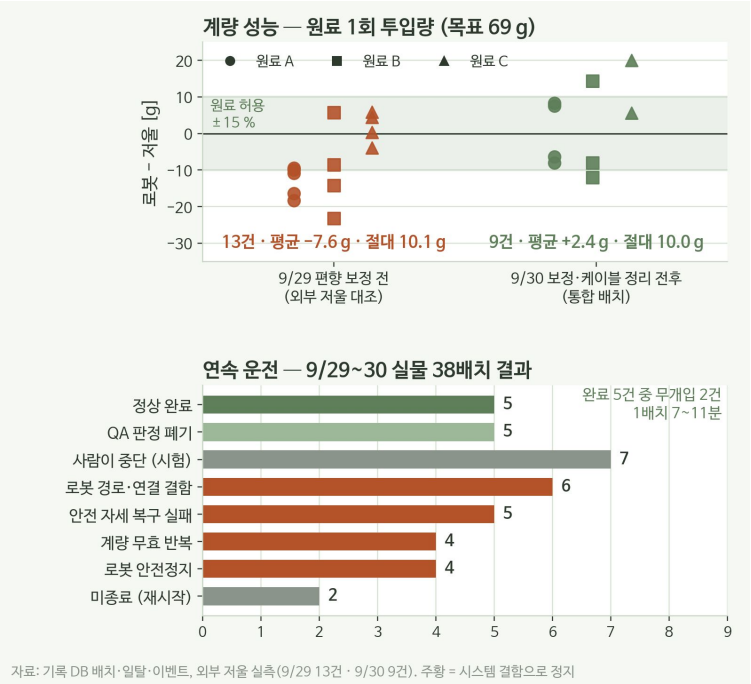
- 로봇 계산치 vs 외부 저울, 원료 1회 투입량 22건
- 보정 뒤 평균 치우침 −7.6 → +2.4 g, 흩어짐 ±10 g은 남음

연속 운전

- 실물 38배치: 완료 5 · QA 폐기 5 · 결함 정지 19
- 완료 배치 7~11분, 최종 설정에서 무개입 완료

평가 조건

- 어항용 자갈 A·B·C, 고정 경로 스쿱, 원료통 위 계량
- 9/29~30 실물 통합 시험 · 외부 저울로 대조



자료: 기록 DB 배치·일탈·이벤트, 외부 저울 실측(9/29 13건 · 9/30 9건). 주황 = 시스템 결함으로 정지

05 자체 평가 의견

평가 기준에 따른 자체 평가

평가 기준	성과 · 근거	보완할 점
기능 구현 완전성	로봇 스킬 · 공정 FSM · HMI · 기록 연결	추가 기능 시나리오 확인
기능 구현 정확성	계량 유효성 · 레시피 허용폭 판정	독립 저울 대조와 반복 정확도
동작 · 운용 안정성	완료 확인 · 시간 초과 · 안전 차단	변경 경로 실물 반복 시험
입출력 데이터 이해도	주문 입력부터 상태 · 결과 · DB까지 추적	추정값과 실측값 표시 구분
기능 동작 지속성	재계량 · QA · 복귀 · 주문 예약 분기	예외 이후 자동 공정 연결 검증

05 자체 평가 의견

자체 평가 종합

완성도 9 / 10

성과와 확인 범위

- 로봇 스킬 · 공정 · HMI · 배치 기록 연결
- 시험 공정 DDS 23/23 두 차례 통과
- 실물 전체 공정은 별도 검증

잘한 점과 아쉬운 점

- 파트별 책임과 통신 계약을 분리
- 현장 보정 · 경로 변경에 따른 재검증 필요

개선 방향

- 계량 조건 고정과 독립 저울 대조
- 변경 경로 반복 시험 · 예외 복귀 연결

수행을 통해 얻은 경험

- 단일 동작과 전체 공정 검증의 차이
- 통신 · 상태 · 기록을 함께 설계하는 경험

향후 계획

원료면 높이에 따른 스쿠핑 깊이 조절

원료의 양이 변할 때에도 일정한 스쿱량 유지

- 원료면과 스쿱 끝의 위치 관계를 측정 · 계산
- depth_fraction으로 기준 깊이 대비 비율 지정
- 용기 바닥 여유와 전체 경로 간섭 확인

기대 효과 원료가 줄어도 스쿱 1회량을 일정하게 유지

파지 폭을 이용한 스쿱 식별

원료와 전용 스쿱의 잘못된 조합을 감지

- A / B / C 기준 폭 16.5 / 17.5 / 18.5 mm 등록
- 기대 공구와 실제 파지 폭을 대조
- 폭 피드백 연결 · 폭 허용차 설정

기대 효과 잘못된 스쿱 사용을 동작 전에 차단

감사합니다

THANK YOU

D-3조 고희태 · 서동권 · 김병직 · 김민준